HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN
MÃ HỌC PHẦN: INT1418

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ CSDL LƯU TRỮ VÀ TÌM KIẾM VIDEO

Các sinh viên thực hiện:

B23DCCN705 Dương Xuân Quỳnh

B23DCCN747 Nguyễn Trường Thái

B23DCCN800 Nguyễn Văn Thuận

Nhóm : 20

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Hóa

HÀ NỘI 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4
MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 6
1.1 Giới thiệu đề tài 6
1.2 Mục tiêu 6
1.3 Phạm vi dữ liệu và nội dung thực hiện 6
1.3.1 Phạm vi dữ liệu 6
1.3.2 Phạm vi đặc trưng 7
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU VIDEO 8
2.1 Mục tiêu xây dựng bộ dữ liệu. 8
2.1.1 Yêu cầu đối với bộ dữ liệu. 8
2.1.2 Chủ đề được lựa chọn 8
2.1.3 Nguyên tắc xem mỗi video là một đối tượng độc lập 9
2.2 Nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn 9
2.2.1 Nguồn KTH Human Actions 9
2.2.2 Phân biệt dữ liệu nguồn và dữ liệu của đề tài 9
2.2.3. Lý do lựa chọn nguồn dữ liệu này 10
2.3 Xác định đơn vị cảnh (scene) và độ dài phù hợp của video 10
2.3.1 Cách hiểu "một cảnh" trong phạm vi bộ dữ liệu 10
2.3.2 Tính phù hợp về độ dài của các file video 10
2.4 Thành phần và nội dung cụ thể của bộ dữ liệu 11
2.4.1 Phân bố dữ liệu theo nhóm nội dung hoạt động 11
2.4.2 Đặc điểm nội dung của từng nhóm hoạt động 12
2.4.3 Thành phần theo người thực hiện và điều kiện ghi hình 13
2.5 Những đặc điểm giống nhau về nội dung giữa các video 14
2.5.1 Cùng tập trung vào chủ thể duy nhất là con người đang vận động 14
2.5.2 Bối cảnh quay đơn giản và góc máy cố định 14
2.5.3 Tính liên tục của diễn biến trong từng cảnh 14
2.5.4 Sự nhất quán về quy mô khung hình và sắc thái hiển thị 15
2.5.5 Sự tồn tại tự nhiên của các cặp video tương đồng một phần 15
2.6 Những đặc điểm khác nhau về nội dung giữa các video 15
2.6.1 Khác nhau về dạng hoạt động và phạm vi vận động trên ảnh 15

2.6.2 Khác nhau về đặc điểm ngoại hình và thói quen của người thực hiện 15
2.6.3 Khác nhau về vị trí đứng và hướng của chủ thể trong khung hình 15
2.6.4 Khác nhau về tỷ lệ kích thước của người trong ảnh 16
2.6.5 Khác nhau về trang phục, phông nền và điều kiện ánh sáng 16
2.6.6 Khác nhau về nhịp độ và diễn biến theo thời gian 17
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỘ ĐẶC TRƯNG VIDEO 18
3.1 Mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc lựa chọn 18
3.1.1 Mục tiêu của chương 18
3.1.2 Đặc điểm bộ dữ liệu làm căn cứ thiết kế 18
3.1.3 Lý do chọn đặc trưng chuyển động làm trung tâm 19
3.2 Cơ sở biểu diễn và quy ước chung 19
3.2.1 Khung hình, vùng người và hệ tọa độ tương đối 19
3.2.2 Optical flow, chuyển động chung và chuyển động tương đối 20
3.2.3 Chuẩn hóa và giới hạn của giả định hình học 20
3.2.4 Thống kê video có kích thước cố định 21
3.3 Thiết kế các nhóm đặc trưng 21
3.3.1 Nhóm A — Dịch chuyển toàn vùng người (16 chiều) 21
3.3.2 Nhóm B — Vị trí, hướng và cường độ cử động tương đối (120 chiều) 22
3.3.3 Nhóm C — Phối hợp cường độ và hướng giữa hai phía (24 chiều) 23
3.3.4 Nhóm D — Tính lặp và diễn biến theo thời gian (84 chiều) 25
3.3.5 Nhóm E — Hình chiếu và mức xám vùng người (48 chiều) 26
3.3.6 Nhóm F — Phân bố thay đổi ảnh quanh vùng người (32 chiều) 27
3.4 Khả năng thể hiện điểm giống nhau và khác nhau giữa các video 28
3.5 Bộ vector tổng hợp và các giới hạn cần ghi nhận 29
3.6 Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 31

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Minh họa diễn biến liên tục trong một cảnh: vận động tại chỗ và vận động có dịch chuyển. 11
Hình 2 Ví dụ minh họa nội dung của sáu dạng hoạt động trong bộ dữ liệu. 13
Hình 3 Minh họa sự khác biệt về hình ảnh khi cùng một người thực hiện cùng một hoạt động trong bốn điều kiện ghi hình khác nhau. 16

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, video được sử dụng rộng rãi trong học tập, giải trí, truyền thông và nhiều hoạt động khác. Khác với văn bản hay hình ảnh tĩnh, video thể hiện nội dung qua nhiều khung hình liên tiếp, vừa chứa thông tin về hình dáng và bố cục, vừa thể hiện sự thay đổi và chuyển động theo thời gian. Khi số lượng video ngày càng tăng, việc tìm kiếm bằng tên tệp hoặc thông tin mô tả có sẵn thường chưa đủ để xác định những video có nội dung gần giống nhau.

Để máy tính có thể so sánh nội dung video, cần biểu diễn video bằng các đặc trưng có thể lưu trữ và phân tích. Những đặc trưng này có thể mô tả hình dáng, tư thế của đối tượng hoặc hướng và mức độ chuyển động giữa các khung hình. Việc nghiên cứu các đặc trưng phù hợp là bước quan trọng để phân biệt các video có hành động khác nhau, đồng thời nhận ra những video có nội dung tương đồng..

Theo yêu cầu của học phần, nhóm thực hiện đề tài **"Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm video"** với chủ đề các hành động của con người. Đề tài hướng đến việc xây dựng bộ dữ liệu video ngắn, phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa các video, thiết kế đặc trưng mô tả nội dung, sau đó sử dụng các đặc trưng này để phát triển hệ thống tìm kiếm video tương đồng.

Trong giai đoạn hiện tại, báo cáo tập trung vào việc chuẩn bị bộ dữ liệu video và thiết kế các bộ đặc trưng dự kiến sử dụng. Đây là cơ sở cho giai đoạn tiếp theo, trong đó nhóm sẽ trích xuất đặc trưng cho toàn bộ video, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đặc trưng và phát triển hệ thống tìm kiếm video. Các nội dung về kết quả thử nghiệm, đánh giá và demo sẽ được trình bày khi hệ thống được triển khai.

Báo cáo gồm ba chương: Chương 1 giới thiệu đề tài, mục tiêu và phạm vi thực hiện; Chương 2 trình bày bộ dữ liệu video và đặc điểm nội dung; Chương 3 trình bày thiết kế các bộ đặc trưng và ý nghĩa của các giá trị đặc trưng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Đề tài **"Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm video"** tập trung vào bài toán quản lý một tập hợp video và tìm ra những video có nội dung tương đồng với video được đưa vào. Để thực hiện việc so sánh này, mỗi video cần được biểu diễn bằng các thông tin mô tả nội dung, thay vì chỉ dựa vào tên tệp hoặc đường dẫn lưu trữ.

Thông tin dùng để quản lý video có thể gồm mã video, tên tệp, đường dẫn, lớp hành động và một số thông tin kỹ thuật. Bên cạnh đó, video cần được mô tả bằng các đặc trưng trích ra từ hình ảnh và chuyển động. Các đặc trưng này giúp hệ thống so sánh nội dung của video đầu vào với những video đã có trong bộ dữ liệu.

Trong đề tài, bộ dữ liệu được lựa chọn là KTH, gồm các video ảnh xám về hành động của con người. Sáu lớp hành động trong bộ dữ liệu gồm walking, jogging, running, boxing, handwaving và handclapping. Các video cùng thuộc chủ đề hành động của con người nhưng khác nhau về loại hành động và cách chuyển động. Thông tin cụ thể về bộ dữ liệu và đặc điểm từng lớp được trình bày ở Chương 2.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng cơ sở để quản lý và tìm kiếm video theo mức độ tương đồng về nội dung. Để đạt được mục tiêu đó, nhóm thực hiện các nội dung sau:

- Chuẩn bị bộ dữ liệu video cùng chủ đề, đáp ứng yêu cầu tối thiểu 500 tệp video; mô tả các đặc điểm chung và khác nhau giữa các video.
- Nghiên cứu và xây dựng các bộ đặc trưng có khả năng biểu diễn nội dung video, đồng thời phân tích ý nghĩa và khả năng phân biệt của các đặc trưng.
- Ở giai đoạn tiếp theo, sử dụng thuật toán và thư viện phù hợp để trích xuất đặc trưng cho các video, tổ chức dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ chế tìm kiếm video tương đồng.
- Xây dựng chức năng nhận video đầu vào và trả về năm video có mức độ tương đồng cao nhất, kèm kết quả sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- Đánh giá kết quả tìm kiếm và trình diễn hoạt động của hệ thống.

Trong phạm vi báo cáo hiện tại, nhóm tập trung vào hai nội dung đầu: mô tả bộ dữ liệu và thiết kế các bộ đặc trưng. Việc trích xuất đặc trưng cho toàn bộ dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện chức năng tìm kiếm sẽ được trình bày ở giai đoạn tiếp theo.

1.3 Phạm vi dữ liệu và nội dung thực hiện

1.3.1 Phạm vi dữ liệu

Đối tượng nghiên cứu là các video ngắn ghi lại hành động của con người trong bộ dữ liệu KTH. Bộ dữ liệu có sáu lớp hành động: walking, jogging, running, boxing, handwaving và handclapping. Các video có điểm chung là cùng mô tả hoạt động của con

người; sự khác biệt chủ yếu nằm ở hành động được thực hiện và đặc điểm chuyển động trong từng video.

Bộ dữ liệu sử dụng cho đề tài được chuẩn bị theo yêu cầu tối thiểu 500 tệp video. Nhóm sẽ thống kê số lượng video, phân bố video theo lớp và mô tả các thông tin liên quan như định dạng, thời lượng, độ phân giải nếu có. Phần thống kê cụ thể và nhận xét về nội dung từng lớp được trình bày trong Chương 2.

1.3.2 Phạm vi đặc trưng

Đề tài tập trung nghiên cứu các đặc trưng từ hình ảnh và chuyển động trong video. Báo cáo đề xuất sáu nhóm đặc trưng A–F. Trong đó, nhóm A mô tả sự dịch chuyển của toàn thân; nhóm B mô tả vị trí, hướng và cường độ cử động tương đối; nhóm C thể hiện sự phối hợp chuyển động giữa hai phía cơ thể; nhóm D mô tả tính lặp và diễn biến theo thời gian. Nhóm E bổ sung thông tin về hình chiếu và mức xám vùng người, còn nhóm F mô tả sự thay đổi hình ảnh quanh vùng người. Các nhóm đặc trưng này được thiết kế nhằm biểu diễn những khía cạnh khác nhau của nội dung video, qua đó hỗ trợ so sánh và tìm kiếm các video có mức độ tương đồng. Cơ sở thiết kế, cách biểu diễn và giá trị thông tin của từng nhóm đặc trưng được trình bày cụ thể trong Chương 3.

Báo cáo hiện tại trình bày ý nghĩa, cách biểu diễn và giá trị thông tin của các đặc trưng được lựa chọn. Phần trích xuất đặc trưng bằng chương trình, lưu trữ các giá trị trong cơ sở dữ liệu và so sánh độ tương đồng giữa các video thuộc phạm vi triển khai ở giai đoạn sau.

.

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU VIDEO

2.1 Mục tiêu xây dựng bộ dữ liệu.

2.1.1 Yêu cầu đối với bộ dữ liệu.

Bộ dữ liệu là tập hợp các video được lựa chọn để nghiên cứu sự giống nhau và khác nhau về nội dung thị giác. Theo yêu cầu của đề tài, tập dữ liệu cần có ít nhất 500 file video ngắn, cùng một chủ đề và mỗi file có độ dài phù hợp để thể hiện nội dung của một cảnh.

Từ yêu cầu này, việc xây dựng bộ dữ liệu cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chí	**Yêu cầu cụ thể**	**Lý do lựa chọn**
Số lượng	Tối thiểu 500 file video sử dụng được	Bảo đảm quy mô theo đề bài; không tính một file lỗi như một video hợp lệ chỉ để đủ số lượng.
Chủ đề	Các video cùng thuộc một miền nội dung	Tạo cơ sở để quan sát những điểm tương đồng và các biến thể giữa các video.
Đơn vị dữ liệu	Mỗi file là một video độc lập	Việc mô tả, kiểm kê và xem nội dung được thực hiện theo từng clip cụ thể.
Nội dung cảnh	Clip thể hiện một diễn biến tương đối liên tục trong một bối cảnh	Hạn chế việc một file trộn nhiều nội dung không liên quan, gây khó xác định nó đại diện cho cảnh nào.
Thời lượng	Đủ ngắn để thuận tiện quan sát, nhưng đủ dài để nhận thấy diễn biến	Một ảnh tĩnh hoặc một đoạn quá ngắn có thể chưa thể hiện được sự thay đổi; đoạn quá dài có thể chứa nhiều phần không cần thiết.
Tính đa dạng	Có khác biệt về biểu hiện hoạt động, người thực hiện và điều kiện hình ảnh	Nếu mọi video gần như giống hệt nhau, tập dữ liệu ít giá trị để nghiên cứu sự giống và khác về nội dung.
Khả năng sử dụng	File mở được và giải mã được các khung hình	Bảo đảm dữ liệu thực sự có thể được quan sát và xử lý.
Nguồn gốc	Xác định được nguồn dữ liệu và phạm vi các file được sử dụng	Phân biệt dữ liệu của đề tài với toàn bộ dữ liệu của nguồn công bố.

2.1.2 Chủ đề được lựa chọn

Chủ đề chung của bộ dữ liệu là các hoạt động vận động của con người trong những cảnh quay ngắn**.** Nội dung tập trung vào người thực hiện các chuyển động của tay, thân người và chân, bao gồm cả hoạt động tại chỗ và hoạt động di chuyển qua khung hình.

Chủ đề này được lựa chọn vì các video có một điểm chung rõ ràng là hoạt động của con người, nhưng vẫn có nhiều dạng khác biệt có thể quan sát: tư thế, phạm vi chuyển động, hướng di chuyển, nhịp điệu, trang phục, vị trí và tỷ lệ người trong ảnh. Như vậy, dữ liệu không quá phân tán về chủ đề, đồng thời không đồng nhất đến mức mọi clip chỉ là bản sao của nhau.

"Cùng chủ đề" không có nghĩa tất cả video phải ghi lại một động tác giống hệt nhau. Trong đề tài, các biến thể vận động khác nhau vẫn nằm trong chủ đề chung về hoạt động con người. Chính những biến thể đó giúp mô tả được các mức độ giống và khác giữa các video.

2.1.3 Nguyên tắc xem mỗi video là một đối tượng độc lập

Đề tài sử dụng 599 video MP4, cùng chủ đề vận động của con người. Sáu dạng hoạt động xuất hiện trong dữ liệu gồm đấm tay, vỗ tay, vẫy tay, đi bộ, chạy chậm và chạy. Mỗi video được xem là một đối tượng độc lập để quan sát và so sánh nội dung.

Các tên gọi có sẵn từ nguồn như boxing, walking hoặc handwaving được sử dụng trong chương này để trình bày thành phần dữ liệu và giải thích nội dung minh họa. Chúng là thông tin mô tả nguồn, không phải yêu cầu gán nhãn cho video mới và cũng không có nghĩa các video cùng tên gọi phải được coi là giống nhau hoàn toàn.

2.2 Nguồn dữ liệu và lý do lựa chọn

2.2.1 Nguồn KTH Human Actions

Bộ dữ liệu đang sử dụng có nguồn gốc từ KTH Human Actions, một bộ video nghiên cứu hoạt động con người. Trang công bố mô tả các hoạt động như đi bộ, chạy chậm, chạy, đấm tay, vỗ tay và vẫy tay trong những điều kiện ghi hình khác nhau; camera được đặt cố định và nền tương đối đơn giản. Nguồn cũng cung cấp chú thích về các đoạn trong video.

Nguồn KTH được công bố cho mục đích phi thương mại và đề nghị ghi nhận công trình của Schuldt, Laptev và Caputo khi sử dụng dữ liệu trong công bố. Việc sử dụng trong bài tập này cần giữ thông tin dẫn nguồn.

2.2.2 Phân biệt dữ liệu nguồn và dữ liệu của đề tài

Đề tài lựa chọn hình thức sưu tầm dữ liệu có sẵn, sử dụng các đoạn video có nguồn gốc từ KTH Human Actions. Phạm vi sử dụng gồm 599 video ngắn, mỗi video là một đoạn độc lập phục vụ quan sát và phân tích nội dung.

Các số liệu về số lượng, thời lượng, dung lượng và kết quả kiểm tra trong chương được xác định trên chính tập video này. Số lượng đoạn của toàn bộ nguồn KTH không được dùng thay cho số video thực tế của đề tài. Tương tự, thông số giới thiệu tại nguồn không thay thế việc kiểm tra dữ liệu đang sử dụng.

Bộ dữ liệu vượt yêu cầu tối thiểu 500 video là 99 video, tương đương 19,8% so với mức tối thiểu. Quy mô này bảo đảm yêu cầu về số lượng, đồng thời cung cấp nhiều trường hợp để đối chiếu sự giống nhau và khác nhau trong cùng chủ đề.

2.2.3. Lý do lựa chọn nguồn dữ liệu này

Việc lựa chọn bộ dữ liệu này để giải quyết yêu cầu của đề tài xuất phát từ bốn lý do chính:

- Thứ nhất, chủ đề thống nhất và rõ ràng: Mọi cảnh quay đều tập trung vào hoạt động vận động của một người, giúp việc phân tích nội dung đi sâu vào một miền cụ thể thay vì bị phân tán bởi những loại video không liên quan.
- Thứ hai, biểu hiện nội dung phong phú: Các clip có sự biến thiên tự nhiên về cách thức vận động, tư thế, hướng di chuyển, cá nhân thực hiện, trang phục và điều kiện ngoại cảnh, tạo ra cả những cặp video rất gần nhau lẫn những cặp khác biệt rõ rệt.
- Thứ ba, bối cảnh giản lược giúp dễ quan sát diễn biến chính: Do nền cảnh ít chi tiết phức tạp và camera được giữ cố định, người xem có thể tập trung hoàn toàn vào sự thay đổi tư thế và vị trí của chủ thể theo thời gian.
- Thứ tư, thời lượng và quy mô tệp phù hợp: Các file đều là những đoạn video ngắn chỉ kéo dài vài giây, rất thuận lợi cho việc lưu trữ, quản lý và mở xem trực tiếp để đối chiếu từng cảnh.

2.3 Xác định đơn vị cảnh (scene) và độ dài phù hợp của video

2.3.1 Cách hiểu "một cảnh" trong phạm vi bộ dữ liệu

Trong phạm vi đề tài, mỗi file video MP4 đại diện cho một cảnh (scene) độc lập, được hiểu là một đoạn ghi hình có bối cảnh quay tương đối liên tục, trong đó chủ thể thực hiện một quá trình vận động có thể quan sát rõ từ đầu đến cuối.

Một cảnh không bắt buộc chỉ chứa duy nhất một nhịp động tác đơn lẻ; ví dụ, chủ thể có thể thực hiện động tác vỗ tay hoặc vẫy tay lặp lại nhiều lần liên tiếp trong cùng một không gian đứng mà vẫn cấu thành một cảnh thống nhất. Ngược lại, bộ dữ liệu không ghép nối nhiều đoạn quay rời rạc của các bối cảnh hay chủ thể khác nhau vào chung một file, nhằm giữ cho ranh giới và nội dung của từng cảnh luôn rõ ràng.

Ở một số cảnh quay hoạt động di chuyển như đi bộ hoặc chạy, phần đầu hoặc phần cuối video có thể xuất hiện những khoảnh khắc chỉ nhìn thấy phông nền do người chưa bước vào hoặc đã bước ra khỏi khung hình. Những khoảng thời gian này là một phần tự nhiên của quá trình chủ thể di chuyển qua vùng quan sát của máy quay, nên toàn bộ đoạn video vẫn phản ánh một cảnh quay liên tục duy nhất.

2.3.2 Tính phù hợp về độ dài của các file video

Để chứa đựng trọn vẹn nội dung của một cảnh, độ dài của mỗi video cần phụ thuộc vào bản chất diễn biến được ghi lại thay vì bị ép buộc vào một con số cố định cứng nhắc. Thực tế quan sát trên tập dữ liệu cho thấy các video đều là những đoạn clip ngắn kéo dài chỉ vài giây (đa số tập trung trong khoảng từ vài giây đến dưới 10 giây), rất vừa vặn để biểu đạt một cảnh vận động:

- Đối với các cảnh di chuyển qua khung hình (đi bộ, chạy chậm, chạy): Quá trình một người bước vào, đi ngang qua và rời khỏi vùng quan sát của camera thường diễn ra nhanh, đặc biệt ở các cảnh chạy. Do đó, một đoạn video ngắn chỉ vài giây là đã đủ để ghi nhận trọn vẹn lượt di chuyển đó.
- Đối với các cảnh vận động tại chỗ (đấm tay, vỗ tay, vẫy tay): Chủ thể đứng yên một chỗ và thực hiện các chu kỳ động tác lặp đi lặp lại, nên thời lượng clip thường kéo dài hơn một chút để người xem quan sát rõ nhịp điệu và quy luật khép–mở hoặc vươn–thu của tay.
- Nếu cắt ghép mọi video về cùng một độ dài bằng nhau, các cảnh vận động tại chỗ có thể bị cụt diễn biến, trong khi các cảnh chạy nhanh qua khung hình lại bị dư thừa khoảng trống không có người. Vì vậy, việc giữ nguyên độ dài tự nhiên theo từng lượt vận động giúp mỗi file phản ánh trung thực và đầy đủ nội dung của một cảnh.



Hình 1 Minh họa diễn biến liên tục trong một cảnh: vận động tại chỗ và vận động có dịch chuyển.

2.4 Thành phần và nội dung cụ thể của bộ dữ liệu

2.4.1 Phân bố dữ liệu theo nhóm nội dung hoạt động

Bộ dữ liệu gồm 599 video được phân chia gần như đồng đều vào 6 nhóm nội dung hoạt động, giúp việc quan sát và so sánh không bị lệch về bất kỳ dạng vận động nào:

Nội dung hoạt động	**Tên gọi tại nguồn**	**Số lượng video**	**Đặc trưng vận động trọng tâm**

Đấm tay	Boxing	100	Vận động tay đưa ra phía trước và thu về tại chỗ
Vỗ tay	Handclapping	99	Hai tay chuyển động khép lại và tách ra phía trước ngực
Vẫy tay	Handwaving	100	Hai tay nâng cao và mở rộng sang hai bên thân người
Đi bộ	Walking	100	Toàn thân dịch chuyển qua cảnh với nhịp bước vừa phải
Chạy chậm	Jogging	100	Toàn thân dịch chuyển kết hợp gập tay và nhịp bước nhanh hơn đi bộ
Chạy	running	100	Toàn thân dịch chuyển nhanh qua khung hình với sải bước lớn
Tổng cộng		599	

2.4.2 Đặc điểm nội dung của từng nhóm hoạt động

1. **Nhóm video đấm tay:** Nội dung ghi lại cảnh người thực hiện động tác đưa tay ra phía trước rồi thu về lặp lại nhiều lần, khuỷu tay thay đổi liên tục giữa trạng thái gập và duỗi, thân trên có thể xoay hoặc nghiêng nhẹ theo nhịp đấm. Chuyển động tập trung chủ yếu ở cánh tay và phần thân trên, trong khi vị trí đứng của chủ thể gần như cố định so với các cảnh di chuyển. Các video trong nhóm này có điểm chung là chu kỳ vươn–thu của tay, nhưng khác nhau ở góc đứng (nhìn nghiêng hoặc nhìn thẳng), độ duỗi tay, nhịp độ thực hiện và tỷ lệ người trong khung hình.
2. **Nhóm video vỗ tay:** Nội dung chính là hai cánh tay chuyển động tiến lại gần nhau ở phía trước ngực rồi tách ra sang hai bên và lặp lại theo chu kỳ. Chủ thể thường đứng tại một vị trí cố định, hướng mặt về phía máy quay; điểm nhận diện cốt lõi là sự thay đổi khoảng cách giữa hai bàn tay theo chuỗi thời gian khép–mở. Do video chỉ xét trên phương diện hình ảnh thị giác (không dựa vào âm thanh tiếng vỗ), sự khác biệt giữa các clip vỗ tay được quan sát qua độ mở rộng của cánh tay, độ cao đặt tay, tốc độ lặp lại động tác và tư thế đứng của từng người.
3. **Nhóm video vẫy tay:** Các video này thể hiện cảnh người nâng tay lên cao (có lúc qua đầu) rồi hạ xuống hoặc mở rộng sang hai bên thân mình. Khác với vỗ tay vốn chỉ giới hạn vùng chuyển động ở trước ngực, động tác vẫy tay làm cho đường bao cơ thể biến đổi lớn theo cả chiều cao lẫn chiều ngang. Giữa các video vẫy tay có sự khác nhau rõ rệt về biên độ mở tay, độ cao tối đa khi vươn tay, mức độ gập khuỷu tay và khoảng cách từ người đứng đến camera.
4. **Nhóm video đi bộ:** Nội dung ghi lại quá trình một người bước đi xuyên qua khung hình, hai chân luân phiên tiến lên và hai tay đung đưa tự nhiên theo nhịp bước. Đặc trưng nổi bật nhất là sự kết hợp giữa thay đổi tư thế của tứ chi và sự dịch chuyển vị trí của toàn bộ cơ thể từ phía này sang phía kia của bức ảnh, làm vùng nền bị che

khuất thay đổi liên tục. Các clip đi bộ khác nhau ở hướng di chuyển (từ trái sang phải, phải sang trái hoặc đi chéo), độ dài sải bước, mức độ vung tay và thời điểm chủ thể bắt đầu xuất hiện trong cảnh.

5. **Nhóm video chạy chậm:** Tương tự đi bộ, các video chạy chậm cũng thể hiện sự dịch chuyển toàn thân qua khung hình nhưng hai cánh tay thường gập rõ hơn ở khuỷu và nhịp bước chân diễn ra khẩn trương hơn. Để nhận diện chính xác nội dung chạy chậm, người xem cần theo dõi chuỗi khung hình liên tiếp thay vì chỉ nhìn một ảnh tĩnh đơn lẻ. Sự khác biệt giữa các video trong nhóm nằm ở góc nghiêng thân người, độ nảy của bước chạy, tốc độ di chuyển ngang qua cảnh và khoảng thời gian khung hình chỉ có nền trống ở đầu hoặc cuối video.
6. **Nhóm video chạy:** Nội dung phản ánh quá trình chủ thể di chuyển nhanh qua cảnh quay với biên độ vận động tay–chân lớn: một chân vươn xa về phía trước trong khi chân kia gập cao phía sau, thân người lao về trước. Do tốc độ di chuyển nhanh, thời gian chủ thể lưu lại trong vùng quan sát của máy quay thường ngắn hơn so với đi bộ và chạy chậm. Các clip chạy khác nhau ở sải bước, nhịp đánh tay, hướng chạy và kích thước chủ thể trên ảnh.



Hình 2 Ví dụ minh họa nội dung của sáu dạng hoạt động trong bộ dữ liệu.

2.4.3 Thành phần theo người thực hiện và điều kiện ghi hình

Bên cạnh 6 dạng vận động, sự phong phú về nội dung của 599 video còn được tạo nên bởi sự tham gia của 25 người thực hiện trong 4 điều kiện ghi hình khác nhau:

Điều kiện ghi hình	Số lượng video	Đặc điểm nội dung cần quan sát
Ngoài trời	150	Quan sát tư thế và chuyển động chuẩn của chủ thể trên nền ngoài trời.
Ngoài trời có thay đổi tỷ lệ đối tượng	150	Kích thước người và phạm vi vận động thay đổi lớn hoặc nhỏ hơn trên khung hình.
Ngoài trời có thay đổi trang phục	149	Đường bao cơ thể, độ sáng và kết cấu bề mặt quần áo thay đổi theo trang phục mới.
Trong nhà	150	Thay đổi sang bối cảnh nền tường, mặt sàn trong phòng và điều kiện chiếu sáng nhân tạo.
Tổng cộng	599	

Việc tổ chức dữ liệu theo 25 cá nhân và 4 môi trường quay giúp đề tài có đầy đủ chất liệu để đối chiếu: trường hợp cùng một người thực hiện một động tác nhưng khác trang phục hoặc bối cảnh, và trường hợp nhiều người khác nhau cùng thực hiện một động tác trong cùng một điều kiện.

2.5 Những đặc điểm giống nhau về nội dung giữa các video

Qua quá trình quan sát và đối chiếu tập dữ liệu, các video trong bộ sưu tập thể hiện những điểm tương đồng cốt lõi sau đây về mặt nội dung:

2.5.1 Cùng tập trung vào chủ thể duy nhất là con người đang vận động

Điểm giống nhau bao trùm nhất là tất cả 599 video đều lấy con người làm đối tượng trung tâm và ghi lại một quá trình vận động thể chất rõ ràng. Trong các cảnh quay, nội dung luôn xoay quanh sự biến đổi tư thế của tay, chân, thân mình hoặc sự thay đổi vị trí của người đó trong không gian. Bộ dữ liệu hoàn toàn thuần nhất về miền nội dung, không pha trộn các chủ đề ngoại lai như phong cảnh thiên nhiên tĩnh, vật nuôi, phương tiện giao thông hay đồ họa hoạt hình.

2.5.2 Bối cảnh quay đơn giản và góc máy cố định

Các cảnh quay trong bộ dữ liệu đều có phông nền tương đối tĩnh và ít chi tiết rườm rà (chẳng hạn như mặt đường, bãi đất trống ngoài trời hoặc bức tường phẳng trong nhà), không có sự xuất hiện gây nhiễu của đám đông hay các vật thể chuyển động phức tạp phía sau. Nhờ bố cục cảnh giản lược này, phần nội dung thay đổi theo thời gian trên video gần như hoàn toàn thuộc về hoạt động của con người, giúp việc nhận diện và so sánh diễn biến giữa các clip trở nên trực quan, rõ ràng.

2.5.3 Tính liên tục của diễn biến trong từng cảnh

Mỗi video đều phản ánh một quá trình vận động diễn ra liên tục theo trình tự thời gian trong cùng một không gian quay, thay vì là sự cắt ghép ngẫu nhiên của những bức ảnh rời rạc. Dù là hoạt động lặp lại tại chỗ (đấm tay, vỗ tay, vẫy tay) hay hoạt động di chuyển xuyên qua khung hình (đi bộ, chạy chậm, chạy), người xem đều có thể theo dõi mạch lạc các pha chuyển tiếp tư thế từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đoạn clip.

2.5.4 Sự nhất quán về quy mô khung hình và sắc thái hiển thị

Toàn bộ các video trong bộ dữ liệu có cùng khuôn dạng khung hình nhỏ gọn, nhịp hiển thị ổn định và màu sắc nghiêng về tông xám đồng nhất. Cách bố trí khung cảnh đều giữ một khoảng không gian nền bao quanh chủ thể để quan sát trọn vẹn dáng người cũng như quỹ đạo chuyển động của tay và chân.

2.5.5 Sự tồn tại tự nhiên của các cặp video tương đồng một phần

Do cùng xoay quanh 6 hoạt động cơ bản của 25 người trong 4 điều kiện ghi hình, bộ dữ liệu luôn tồn tại những nhóm video có sự tương đồng cao về một hoặc nhiều khía cạnh nội dung: có những video giống nhau về động tác vận động, có những video giống nhau về người thực hiện, và có những video giống hệt nhau về phông nền bối cảnh.

2.6 Những đặc điểm khác nhau về nội dung giữa các video

Mặc dù thống nhất về chủ đề chung, giữa các video vẫn tồn tại nhiều chiều cạnh khác biệt phong phú về mặt nội dung thị giác.

2.6.1 Khác nhau về dạng hoạt động và phạm vi vận động trên ảnh

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở bản chất cơ học của 6 dạng vận động, được chia thành hai nhóm cấu trúc nội dung khác hẳn nhau:

- **Nhóm vận động tại chỗ (đấm tay, vỗ tay, vẫy tay):** Vị trí toàn thân trong khung hình hầu như không đổi, sự biến thiên nội dung chỉ diễn ra cục bộ ở phần thân trên và hai cánh tay. Tuy nhiên, ngay trong nhóm này, phạm vi chiếm chỗ của tay cũng khác nhau: đấm tay hướng ra phía trước, vỗ tay khép–mở hẹp trước ngực, còn vẫy tay vươn rộng sang hai bên và lên quá đầu.
- **Nhóm vận động di chuyển (đi bộ, chạy chậm, chạy):** Toàn bộ cơ thể dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác xuyên qua khung hình, kết hợp sự phối hợp nhịp nhàng của cả tay lẫn chân. Giữa đi bộ, chạy chậm và chạy lại có sự khác biệt về độ gập khuỷu tay, độ mở sải chân, độ nghiêng của thân người và tốc độ băng qua cảnh.

2.6.2 Khác nhau về đặc điểm ngoại hình và thói quen của người thực hiện

Với 25 người tham gia, mỗi cá nhân mang đến những nét riêng biệt về chiều cao, vóc dáng, tỷ lệ cơ thể và phong cách thực hiện động tác. Ngay cả khi thực hiện cùng một yêu cầu (ví dụ cùng là vẫy tay hoặc đấm tay), có người mở tay rất rộng và nâng cao, có người chỉ đưa tay ở tầm ngang vai, có người giữ thân thẳng đứng nhưng có người lại xoay hông hoặc nghiêng vai rất rõ.

2.6.3 Khác nhau về vị trí đứng và hướng của chủ thể trong khung hình

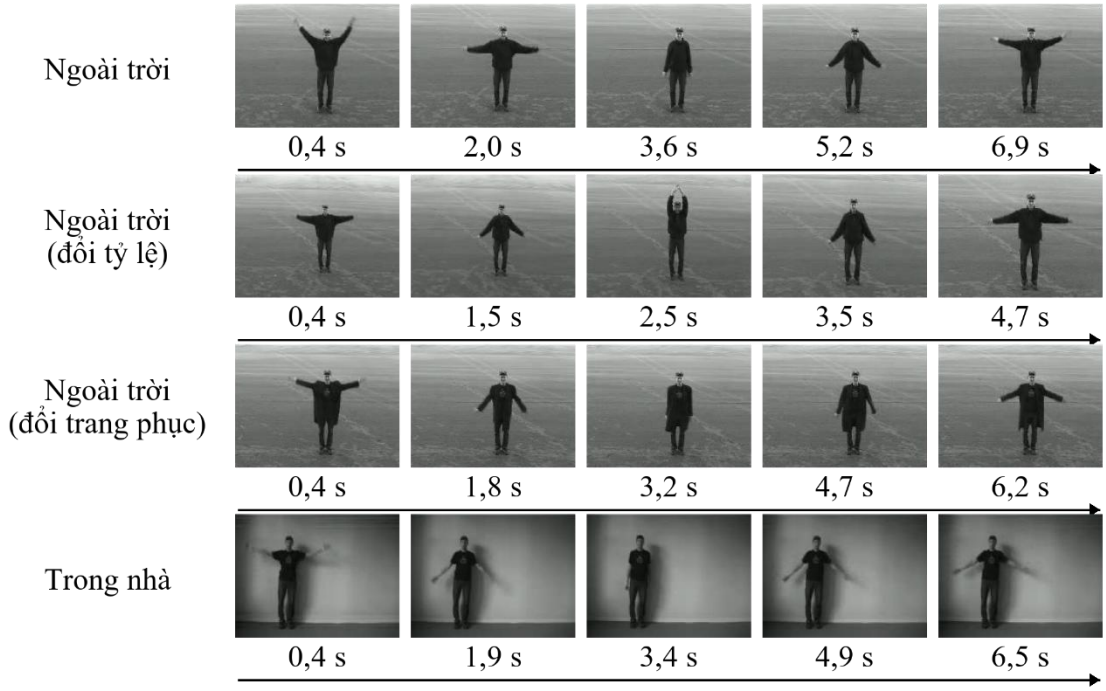
Trong các cảnh quay tại chỗ, chủ thể có thể đứng ở chính giữa hoặc lệch sang một bên khung hình, đồng thời có thể quay mặt trực diện về phía camera hoặc đứng xoay nghiêng (như thường thấy ở nhiều cảnh đấm tay). Trong các cảnh di chuyển, hướng đi của người trong video cũng biến đổi đa dạng: đi từ phải sang trái, từ trái sang phải, hoặc di chuyển theo phương chéo so với ống kính, làm thay đổi hoàn toàn bố cục thị giác của cảnh.

2.6.4 Khác nhau về tỷ lệ kích thước của người trong ảnh

Do khoảng cách từ người thực hiện đến máy quay thay đổi (đặc biệt ở nhóm điều kiện quay thay đổi tỷ lệ đối tượng), diện tích mà cơ thể người chiếm giữ trong khung hình có sự chênh lệch lớn giữa các video. Khi chủ thể đứng gần camera, hình ảnh người hiện lên to, rõ các đường nét của tay và trang phục; ngược lại, khi chủ thể ở xa, hình người thu nhỏ lại và phần diện tích phông nền xung quanh chiếm ưu thế.

2.6.5 Khác nhau về trang phục, phông nền và điều kiện ánh sáng

- **Về trang phục:** Sự thay đổi quần áo (như mặc áo tối màu ôm gọn cơ thể so với mặc áo khoác rộng nhiều lớp hoặc sáng màu) làm biến đổi đáng kể đường bao hình thể, độ tương phản và kết cấu bề mặt vùng thân người khi vận động.
- **Về phông nền:** Cảnh quay ngoài trời mang đặc trưng của bề mặt mặt đất trải rộng, trong khi cảnh quay trong nhà xuất hiện thêm mặt tường phẳng, đường giao nhau giữa tường với sàn nhà và phần bóng đổ của người lên nền.
- **Về ánh sáng:** Mức độ chiếu sáng và độ tương phản giữa các cảnh không giống nhau, khiến có những video hình người nổi bật rất rõ trên nền, nhưng cũng có những video một phần tay hoặc chân có độ sáng gần trùng với phông nền phía sau.



Hình 3 Minh họa sự khác biệt về hình ảnh khi cùng một người thực hiện cùng một hoạt động trong bốn điều kiện ghi hình khác nhau.

2.6.6 Khác nhau về nhịp độ và diễn biến theo thời gian

Ngay cả những video có cùng dạng hoạt động vẫn khác nhau về cách nội dung triển khai theo trục thời gian:

- Thời điểm chủ thể bắt đầu bước vào hoặc rời khỏi khung hình ở mỗi clip là khác nhau.
- Tốc độ thực hiện động tác nhanh hay chậm dẫn đến số lần lặp lại động tác trong một đoạn clip khác nhau.
- Pha bắt đầu và kết thúc của đoạn ghi không trùng nhau (tại cùng một thời điểm, video này hai tay đang khép sát nhưng video kia hai tay lại đang mở rộng tối đa).

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỘ ĐẶC TRƯNG VIDEO

3.1 Mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc lựa chọn

3.1.1 Mục tiêu của chương

Chương này tập trung thiết kế bộ đặc trưng có khả năng mô tả nội dung video và thể hiện những điểm giống, khác nhau giữa các video. Nội dung thiết kế bao gồm các đại lượng cần đo, định nghĩa toán học, cách tổng hợp thành vector có kích thước cố định, số chiều và giá trị thông tin của từng nhóm. Chương này chưa thực hiện trích xuất đặc trưng trên toàn bộ tập dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, tính điểm tìm kiếm hoặc đánh giá bằng thực nghiệm; các nội dung đó sẽ được triển khai trong quá trình xây dựng và đánh giá hệ thống.

Thiết kế phải đáp ứng hai yêu cầu đồng thời. Một mặt, video có cách vận động tương tự cần có cơ hội nhận được biểu diễn gần nhau dù người thực hiện, trang phục hoặc nền khác nhau. Mặt khác, các hành động khác về vùng vận động, hướng, cường độ, phối hợp hai phía hoặc nhịp phải có khả năng tạo ra dấu hiệu khác nhau trong vector. Khả năng biểu diễn theo thiết kế không đồng nghĩa với độ chính xác đã được chứng minh; chương chỉ đưa ra lập luận có cơ sở và giới hạn của từng phép đo.

3.1.2 Đặc điểm bộ dữ liệu làm căn cứ thiết kế

Phạm vi tập dữ liệu đã xác định trong đề tài gồm 599 video ngắn thuộc chủ đề hành động của người, được lấy từ KTH Human Actions, với sáu loại hành động: walking, jogging, running, boxing, handclapping và handwaving. Theo thông tin bộ dữ liệu sử dụng ở báo cáo hiện có, video có ảnh xám, kích thước 160 × 120 pixel và tốc độ 25 frame/giây (fps). Bộ KTH gốc mô tả 25 người thực hiện trong bốn điều kiện quay: ngoài trời, ngoài trời có thay đổi tỷ lệ người, ngoài trời có thay đổi trang phục và trong nhà. Các thông số trên được dùng làm giả định đầu vào cho cấu hình thiết kế và cần được đối chiếu với đúng 599 tệp trong quá trình triển khai. Chương này chưa xác nhận chất lượng của từng tệp video.

Đối tượng nội dung chính là một người thực hiện một động tác trong một đoạn video. Người có thể dịch chuyển qua khung hình (đi/chạy) hoặc chủ yếu vận động tại chỗ (đấm, vỗ tay, vẫy tay). Những video thuộc cùng loại hành động vẫn có thể khác nhau về tốc độ, hướng quay, biên độ, độ đều của nhịp và hình chiếu cơ thể. Vì vậy, không thể thay thế mô tả nội dung bằng nhãn hành động hay thông tin tên tệp.

Đặc điểm cần phân biệt	**Thông tin cần biểu diễn**	**Hệ quả đối với thiết kế**
Tịnh tiến toàn thân và vận động tại chỗ	Chuyển động chung so với nền và cử động tương đối so với thân	Tách chuyển động toàn người khỏi chuyển động cục bộ
Tay và chân vận động ở	Vị trí tương đối và hướng	Phân vùng người theo tọa độ

các độ cao khác nhau	chuyển động	tương đối
Hai phía cùng/luân phiên hoặc tiến gần/ra xa	Quan hệ cường độ và hướng giữa hai nửa hình người	Không chỉ cộng histogram của từng phía
Các hành động có nhịp nhanh/chậm khác nhau	Quan hệ theo độ trễ và biến thiên theo thời gian	Không chỉ lấy trung bình trên toàn video
Kích thước người thay đổi theo cảnh	Chuyển động chuẩn hóa theo kích thước hình chiếu	Hạn chế phụ thuộc vào số pixel tuyệt đối
Ảnh xám, kích thước nhỏ	Hình dáng thô và mức xám bổ trợ	Không dùng màu sắc; tránh mô tả cấu trúc quá chi tiết

3.1.3 Lý do chọn đặc trưng chuyển động làm trung tâm

Theo *Lecture 12 – Video Indexing and Retrieval*, dữ liệu video có thể được lập chỉ mục dựa trên khung hình đại diện, chuyển động, đối tượng, metadata hoặc kết hợp nhiều nguồn thông tin. Đối với bộ video ngắn chủ yếu chứa hành động, nội dung cần nhận diện nằm phần lớn ở sự biến đổi theo thời gian. Chỉ dùng một số ảnh đại diện có nguy cơ bỏ mất nhịp và quan hệ chuyển động giữa các frame. Bởi vậy, chương chọn *optical flow* (trường chuyển động biểu kiến 2D) làm nguồn chính; hình dạng và mức xám được giữ với vai trò bổ sung.

Thiết kế bao gồm sáu nhóm A–F: A mô tả dịch chuyển chung; B mô tả vị trí–hướng–cường độ cử động tương đối; C mô tả phối hợp hai phía; D mô tả nhịp và diễn biến; E mô tả hình chiếu và mức xám; F mô tả thay đổi ảnh ở vùng lân cận người. Các nhóm không hoàn toàn độc lập và không được mặc định là quan trọng ngang nhau. Phiên bản thiết kế trong chương này gồm 324 chiều; con số là kết quả cộng kích thước các phép mô tả đã định nghĩa, không phải số chiều tối ưu do thực nghiệm xác nhận.

3.2 Cơ sở biểu diễn và quy ước chung

3.2.1 Khung hình, vùng người và hệ tọa độ tương đối

Xét một video có $T \geq 2$ khung hình xám $I_1, I_2, \dots, I_T$, trong đó $I_t(p) \in [0,255]$ tại pixel $p = (x, y)$. Trục x hướng sang phải, trục y hướng xuống. Số cặp khung hình liên tiếp là $N = T - 1$. Mặt nạ nhị phân $M_t(p) \in \{0,1\}$ biểu diễn vùng tiền cảnh được quy ước là người; hộp bao $\Omega_t = (x_t, y_t, w_t, h_t)$ bao vùng này. Các ký hiệu chỉ mô tả dữ liệu trung gian cần có, không giả định thuật toán phát hiện người hoặc phân đoạn đã cho kết quả chính xác.

Tọa độ tương đối của pixel trong hộp bao là:

$$\xi_t(p) = \frac{x - x_t}{w_t}, \qquad \eta_t(p) = \frac{y - y_t}{h_t}.$$

Với pixel nằm trong hộp, $\xi_t, \eta_t \in [0,1)$. Vùng có thể được chia thành các ô theo ξ_t, η_t để vị trí mô tả gắn tương đối với người thay vì tọa độ tuyệt đối của ảnh. Một ô phía trên

không có nghĩa hệ thống đã nhận diện được bàn tay hoặc đầu; đó vẫn chỉ là vùng hình học trên hình chiếu 2D.

Tập chỉ số $G \subseteq \{1, \dots, N\}$ gồm các cặp có hộp bao, mặt nạ và vùng tham chiếu chuyển động đủ điều kiện để định nghĩa A, B, C, D, E. Khi một đại lượng không thể tính, cần ghi nhận tình trạng thiếu quan sát riêng; giá trị 0 dùng để giữ kích thước vector không được xem là bằng chứng người không chuyển động. Nhóm F có điều kiện hợp lệ riêng, được trình bày ở mục 3.3.6.

3.2.2 Optical flow, chuyển động chung và chuyển động tương đối

Giữa I_t và I_{t+1}, trường optical flow tại pixel p được biểu diễn bằng $\mathbf{f}_t(p) = \big(u_t(p), v_t(p)\big)$. Độ lớn và hướng của vector tương ứng là:

$$m_t(p) = \sqrt{u_t(p)^2 + v_t(p)^2}, \qquad \theta_t(p) = \operatorname{atan2}\big(v_t(p), u_t(p)\big) \bmod 2\pi.$$

Trường flow mô tả dịch chuyển biểu kiến trên ảnh, tính bằng pixel trên một khoảng giữa hai frame, không phải vận tốc vật lý theo mét/giây. Khi $m_t(p) = 0$, hướng không có nghĩa nên pixel đó không đóng góp vào histogram hướng có trọng số cường độ. Phương pháp ước lượng optical flow như Farnebäck (2003) là một cơ sở kỹ thuật phù hợp. Hàm hoặc thư viện sử dụng và các tham số cụ thể sẽ được xác định trong quá trình triển khai hệ thống.

Gọi g_t là vector chuyển động đại diện vùng giữa cơ thể, lấy theo trung vị từng thành phần của các vector flow ở vùng tham chiếu; gọi c_t là trung vị flow của vùng nền. Vùng tham chiếu được đề xuất nằm ở khoảng 25%–65% chiều cao hộp, quanh trục giữa, nhằm ưu tiên phần thân thay vì đầu mút tay/chân. Đây là giả định hình học chứ không phải vùng thân đã được nhận diện bằng khớp xương. Camera của bộ KTH nhìn chung cố định nên kỳ vọng c_t nhỏ, nhưng vẫn giữ phép trừ nền để giảm nhiễu dịch chuyển chung.

Đặt $H_t = \max(h_t, 12)$. Hai tín hiệu chuyển động cơ sở là:

$$\mathrm{a}_t = \frac{\mathrm{g}_t - \mathrm{c}_t}{H_t}, \qquad \mathrm{r}_t(p) = \frac{\mathrm{f}_t(p) - \mathrm{g}_t}{H_t}.$$

a_t giữ thông tin dịch chuyển toàn người so với nền; $\mathrm{r}_t(p)$ giữ cử động tại pixel so với chuyển động đại diện vùng giữa người. Nếu chỉ dùng flow gốc, chuyển động đi qua khung hình có thể lấn át cử động tay/chân; nếu chỉ giữ phần dư, hệ thống lại mất thông tin người đang dịch chuyển. Vì vậy, A và B được thiết kế tách biệt và bổ sung nhau.

3.2.3 Chuẩn hóa và giới hạn của giả định hình học

Chia chuyển động cho chiều cao hộp bao làm giảm ảnh hưởng do người xuất hiện lớn/nhỏ trong ảnh. Chiều cao được ưu tiên thay cho chiều rộng vì chiều rộng dễ thay đổi khi dang tay hoặc sải bước. Giá trị sàn 12 pixel chỉ ngăn mẫu số quá nhỏ; không phải ngưỡng chứng minh optical flow của người cao 12 pixel có độ tin cậy. Mức 12 và vùng tham chiếu 25%–65% là tham số thiết kế, cần kiểm nghiệm sau khi trích rút.

Tại 25 fps, một cặp frame liên tiếp cách nhau khoảng 0,04 giây. Vì vậy, tín hiệu $\mathbf{a}_t$ và $\mathbf{r}_t$ có đơn vị "phần chiều cao người trên một bước khung hình". Nếu đầu vào có fps khác, việc quy đổi thời gian hoặc lấy mẫu về một nhịp thống nhất phải được xử lý trước khi so sánh; chương này chưa lựa chọn quy trình xử lý đầu vào ngoài tập dữ liệu.

3.2.4 Thống kê video có kích thước cố định

Với tập chỉ số J không rỗng và chuỗi vô hướng z_t, đặt:

$$\mu_J(z) = \frac{1}{|J|}\sum_{t\in J} z_t\,, \qquad \sigma_J(z) = \sqrt{\frac{1}{|J|}\sum_{t\in J}\Big(z_t - \mu_J(z)\Big)^2}.$$

$Q_p(z)$ là phân vị tại mức $p \in [0,1]$, xác định từ dãy đã sắp xếp bằng nội suy tuyến tính tại vị trí $(n-1)p$. Trung bình phản ánh mức vận động điển hình; độ lệch chuẩn phản ánh độ dao động; phân vị mô tả phân bố mà ít lệ thuộc hơn vào giá trị cực trị. Những thống kê này làm mất trình tự quan sát, nên nhóm D phải bổ sung đặc trưng theo độ trễ và các đoạn thời gian có thứ tự.

Ký hiệu $\|\cdot\|$ là chuẩn Euclid, $1[\cdot]$ là hàm chỉ thị, $\varepsilon > 0$ là số nhỏ bảo vệ phép chia. Các giá trị được tính trên các quan sát hợp lệ theo từng nhóm. Nếu tập hợp rỗng, quy ước giá trị số bằng 0 đi kèm thông tin chất lượng/tỷ lệ quan sát hợp lệ tách khỏi vector nội dung; không dùng nhãn lớp, mã người hoặc tên file làm thành phần đặc trưng.

3.3 Thiết kế các nhóm đặc trưng

3.3.1 Nhóm A — Dịch chuyển toàn vùng người (16 chiều)

Mục đích: Nhóm A phân biệt mức và hướng tịnh tiến của người trong ảnh, góp phần mô tả sự khác nhau giữa ba hành động di chuyển (*walking, jogging, running*) và những động tác chủ yếu tại chỗ (*boxing, handclapping, handwaving*). A không dựa vào giả định mọi video tay đều đứng yên hoặc người chạy luôn chuyển động mạnh hơn người đi bộ.

Đại lượng: Với $t \in G$, đặt $\mathrm{a}_t = \big(a_{x,t}, a_{y,t}\big)$, $s_t = \|\,\mathrm{a}_t\,\|$ và $b_t = w_t/h_t$. Gọi o_t là tâm vùng tham chiếu trong ảnh. Định nghĩa:

$$q = \frac{1}{N}\sum_{t\in G} s_t\,, \qquad \kappa = \frac{\|\sum_{t\in G}\mathbf{a}_t\|}{\max(\sum_{t\in G} s_t\,, \varepsilon)}.$$

q phản ánh mức dịch chuyển trên toàn bộ các cặp frame, bao gồm tác động của tỷ lệ cặp hợp lệ; $\kappa \in [0,1]$ là mức nhất quán hướng: chuyển động nhiều hướng ngược nhau dễ làm tử số nhỏ. Để hạn chế việc video dài tự có giá trị dịch chuyển lớn, hai thành phần dịch chuyển tâm được lấy trung bình trên số cặp của video thay cho tổng tích lũy:

$$\mathbf{d} = \frac{1}{N}\sum_{\substack{2\le t\le N\\ t-1,t\in G}} \frac{\mathbf{o}_t - \mathbf{o}_{t-1}}{H_t} = \big(d_x, d_y\big).$$

Tập $G_2 = \{t: 2 \le t \le N,\ t-1, t \in G\}$ chỉ chứa các quan sát liền kề theo frame. Với $t \in G_2$, đặt $\delta_t = \| \mathrm{a}_t - \mathrm{a}_{t-1} \|$. Đây là độ biến thiên giữa hai vector chuyển động liên tiếp; không diễn giải trực tiếp là gia tốc vật lý.

Vector A được ghép theo thứ tự:

$$\begin{aligned}\mathbf{A} = [&\mu_G(a_x), \mu_G(a_y), \sigma_G(a_x), \sigma_G(a_y),\\ &Q_{0.25}(s), Q_{0.50}(s), Q_{0.75}(s), \mu_G(s),\\ &q, d_x, d_y, \kappa, \mu_{G_2}(\delta), \sigma_{G_2}(\delta),\\ &\mu_G(b), \sigma_G(b)]\end{aligned}$$

Số chiều: Hai thành phần hướng × hai thống kê = 4; bốn thống kê độ lớn = 4; mức toàn chuỗi = 1; dịch chuyển tâm = 2; nhất quán hướng = 1; biến thiên vector = 2; tỷ lệ hộp = 2. Tổng $4 + 4 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 16$ chiều.

Căn cứ chọn và giá trị thông tin: Phân vị 25%–50%–75% mô tả khoảng giữa phân bố thay vì chỉ một giá trị trung bình; d và κ bổ sung khác biệt giữa tịnh tiến theo một hướng với chuyển động đổi hướng; b_t giữ chút thông tin mở rộng hình chiếu khi vận động. Thống kê q có thể gần $\mu_G(s)$ nếu mọi frame đều hợp lệ, nên không coi đây là một thuộc tính độc lập hoàn toàn. Nhóm A hỗ trợ tìm video có mức/hướng di chuyển tương tự nhưng không tự tách chắc chắn walking, jogging và running bởi tốc độ ảnh còn phụ thuộc hướng quan sát, mức phóng đại và cách thực hiện.

3.3.2 Nhóm B — Vị trí, hướng và cường độ cử động tương đối (120 chiều)

Mục đích: Nếu chỉ biết độ lớn chuyển động toàn ảnh, *boxing, handclapping* và *handwaving* đều có thể trông giống nhau vì phần trên cơ thể cùng hoạt động. B bổ sung vị trí tương đối, hướng và mức cử động; đồng thời mô tả hoạt động nhiều ở vùng dưới khi đi hoặc chạy.

Đại lượng: Chia hộp Ω_t thành 6 hàng × 2 cột, tạo 12 ô $\mathrm{R_{k,t}}$. Với $\mathrm{P_{k,t}} = \{\mathrm{p} \in \mathrm{R_{k,t}}: \mathrm{M_t(p)} = 1\}$, đặt $\mathrm{m_t^r(p)} = \| \mathrm{r_t(p)} \|$ và $\theta_\mathrm{t}^\mathrm{r}(\mathrm{p}) = \mathrm{atan2}(\mathrm{r_{y,t}}, \mathrm{r_{x,t}}) \bmod 2\pi$. Lấy 8 tâm hướng $\phi_j = 2\pi j/8$ $(j = 0, \dots, 7)$. Khoảng cách góc ngắn nhất ký hiệu d_c; trọng số phân bổ mềm là:

$$\omega_j(\theta) = \max\left(0, 1 - \frac{d_c(\theta, \phi_j)}{\pi/4}\right), \qquad H_{kj} = \sum_{t \in G} \sum_{p \in P_{k,t}} m_t^r(p)\, \omega_j\left(\theta_t^r(p)\right).$$

Một hướng được phân bổ vào hai tâm liền kề; các hướng qua biên 0 và 2π được xử lý liên tục. Chuẩn hóa chung toàn bộ 96 phần tử:

$$\widehat{H}_{kj} = \frac{H_{kj}}{\max\left(\sum_{k=1}^{12} \sum_{j=0}^{7} H_{kj}, \varepsilon\right)}, \qquad e_k(t) = \frac{\sum_{p \in P_{k,t}} m_t^r(p)}{\max\left(|P_{k,t}|, 1\right)}.$$

Đại lượng $e_k(t)$ là độ lớn flow trung bình trong ô, không phải năng lượng cơ học. Vector B gồm các $\widehat{H}_{kj}$, sau đó là $\mu_G(e_k)$ và $\sigma_G(e_k)$ của 12 ô.

Số chiều: Histogram vị trí–hướng $6 \times 2 \times 8 = 96$ chiều; cường độ mỗi ô có hai thống kê $6 \times 2 \times 2 = 24$ chiều; cộng lại 120 chiều.

Căn cứ chọn và giá trị thông tin: Sáu hàng giữ được nhiều mức cao–thấp của người trong ảnh; hai cột giữ hai phía hình chiếu, còn 8 hướng cách nhau 45° biểu diễn ngang, dọc và chéo. Với ảnh 160 × 120 pixel, chia quá dày dễ tạo ô ít pixel và nhạy với sai số hộp; chia quá thô gộp cử động ở các vùng khác nhau. Chuẩn hóa chung histogram giữ tỷ trọng hoạt động giữa vùng, trong khi thống kê e_k còn giữ mức độ mạnh/yếu mà histogram chuẩn hóa đã làm mất. Các con số 6 × 2 và 8 hướng là lựa chọn cân bằng mức chi tiết với độ tin cậy kỳ vọng, chưa phải tham số tối ưu đã kiểm chứng.

Giới hạn: Khi cộng trên toàn video, B mất trình tự xuất hiện hướng: hai video có cùng tổng số chuyển động trái/phải nhưng khác thời điểm phối hợp có thể cho histogram gần nhau. B không xác định bàn tay, khớp, tiếp xúc cơ thể hoặc chuyển động chiều sâu. Vì vậy cần C (phối hợp theo thời điểm) và D (nhịp).

3.3.3 Nhóm C — Phối hợp cường độ và hướng giữa hai phía (24 chiều)

Mục đích: Nhóm C trả lời câu hỏi mà A và B chưa giữ đầy đủ: hai phía của hình người đang vận động cùng lúc thế nào, và có xu hướng tiến lại gần hay ra xa trục giữa không? Ví dụ, *handclapping* có thể xuất hiện các pha hướng vào nhau/ra xa nhau, trong khi một số động tác *handwaving* có thành phần dao động khác. Đây là các dấu hiệu dự kiến, không phải quy tắc gán nhãn hành động.

Đại lượng: Để thống nhất miền đo với B, sử dụng chính hộp Ω_t và flow tương đối $\mathrm{r}_t(p)$ ở mục 3.2.2. Mặt nạ hỗ trợ S_t được tạo về mặt hình học bằng cách mở rộng mặt nạ M_t tối đa 3 pixel theo mỗi phía trong hộp (lân cận 7 × 7), nhằm giảm bỏ sót tín hiệu ngay sát biên người; ảnh hưởng của nhiễu do phép mở rộng mặt nạ này sẽ được đánh giá trong quá trình triển khai và kiểm thử.. Chia hộp thành 6 hàng × 2 nửa trái/phải; tại hàng b, tập pixel hỗ trợ ở hai nửa là $P_{b,t}^{L}$ và $P_{b,t}^{R}$.

Cường độ chuyển động tương đối của từng nửa, tính theo diện tích toàn nửa ô để phản ánh cả mức hoạt động và phạm vi xuất hiện, là:

$$L_b(t) = \frac{\sum_{p \in P_{b,t}^{L}} \| \mathbf{r}_t(p) \|}{\left|R_{b,t}^{L}\right|}, \qquad R_b(t) = \frac{\sum_{p \in P_{b,t}^{R}} \| \mathbf{r}_t(p) \|}{\left|R_{b,t}^{R}\right|}.$$

Tỷ số cân bằng tại thời điểm t được xác định bởi $q_b(t) = \min\big(L_b(t), R_b(t)\big) / \max(L_b(t), R_b(t), \varepsilon)$; quy ước $q_b(t) = 0$ nếu cả hai phía không có chuyển động. Giữ trung bình $\overline{q}_b = \mu_G(q_b)$ và hệ số tương quan Pearson $\rho_b = \mathrm{corr}_G(L_b, R_b)$. Nếu một chuỗi có phương sai bằng 0 hoặc quá nhỏ, hệ số tương quan được gán 0 nhưng phải ghi nhận đó là giá trị không xác định, không phải quan hệ độc lập được xác nhận.

Để giữ sự đồng thời của hai hướng, xét thành phần ngang $r_{x,t}(p)$. Trong một hàng b, đặt bốn mức hoạt động: $L_{b,p}$ (nửa trái, dịch phải), $L_{b,n}$ (nửa trái, dịch trái), $R_{b,p}$ (nửa phải, dịch phải), $R_{b,n}$ (nửa phải, dịch trái). Chữ p và n lần lượt biểu diễn hướng ngang dương và

âm theo trục ảnh, không phải nhãn hành động. Các đại lượng đều được tính trên cùng cặp frame, với mẫu số là diện tích toàn nửa ô:

$$L_{b,p}(t) = \frac{\sum_{q \in P_{b,t}^{L}} \max\left(r_{x,t}(q), 0\right)}{\left|R_{b,t}^{L}\right|}.$$

$$L_{b,n}(t) = \frac{\sum_{q \in P_{b,t}^{L}} \max\left(-r_{x,t}(q), 0\right)}{\left|R_{b,t}^{L}\right|}.$$

$$R_{b,p}(t) = \frac{\sum_{q \in P_{b,t}^{R}} \max\left(r_{x,t}(q), 0\right)}{\left|R_{b,t}^{R}\right|}.$$

$$R_{b,n}(t) = \frac{\sum_{q \in P_{b,t}^{R}} \max\left(-r_{x,t}(q), 0\right)}{\left|R_{b,t}^{R}\right|}.$$

Trong các tổng trên, q ký hiệu vị trí pixel thuộc nửa ô, còn $r_{x,t}(q)$ là thành phần ngang của flow tương đối tại đó. Đặt:

$$Z_b(t) = L_{b,p}(t) + L_{b,n}(t) + R_{b,p}(t) + R_{b,n}(t).$$

Hai chỉ số đồng xuất hiện theo cặp hướng được xác định:

$$I_b(t) = \frac{2\min\left(L_{b,p}(t), R_{b,n}(t)\right)}{\max(Z_b(t), \varepsilon)}.$$

$$O_b(t) = \frac{2\min\left(L_{b,n}(t), R_{b,p}(t)\right)}{\max(Z_b(t), \varepsilon)}.$$

I_b lớn khi nửa trái chuyển sang phải đồng thời nửa phải chuyển sang trái (dấu hiệu hai phía hướng về trục giữa); O_b phản ánh cặp hướng ngược lại. Hàm min buộc cả hai phía có hoạt động tương ứng, tránh việc chỉ một phía vận động đã tạo chỉ số phối hợp cao. Hai đại lượng thuộc $[0,1]$, nhưng không phải xác suất hai bàn tay chạm nhau. Giữ trung bình $\overline{I}_b = \mu_G(I_b)$ và $\overline{O}_b = \mu_G(O_b)$; nếu không có chuyển động ngang, quy ước hai chỉ số bằng 0.

Vector C được ghép theo từng hàng $b = 1, \ldots, 6$ với bốn số $\left[\overline{q}_b, \rho_b, \overline{I}_b, \overline{O}_b\right]$.

Số chiều: Sáu hàng × bốn đại lượng/hàng = **24** chiều.

Căn cứ chọn và giá trị thông tin: $\overline{q}_b$ mô tả mức cân bằng hai phía; ρ_b mô tả xu hướng hai phía mạnh/yếu đồng thời; $\overline{I}_b$ và $\overline{O}_b$ giữ phần thông tin đồng thời của các hướng đối nhau mà chỉ số cường độ không thể suy ra. Thiết kế hai nửa trực tiếp cũng loại bớt thao tác không mang thêm thông tin của bản cũ: trước đó chia bốn cột rồi cộng thành hai phía, làm mất vị trí trong từng nửa. Sáu hàng giúp quan hệ hai phía được gắn với mức cao–thấp, còn mở rộng 3 pixel là giả định nhằm cứu vùng biên, không bảo đảm đúng với mọi tỷ lệ người.

Giới hạn: "Hướng vào/ra" được xác định theo trục giữa hộp ảnh, không phải khoảng cách hình học chính xác giữa hai bàn tay. Khi người xoay ngang, tay bắt chéo, bị che khuất hoặc trục giữa hộp sai, chỉ số có thể gây nhầm lẫn; B và C không thực hiện pose estimation. Tương quan tại độ trễ 0 cũng không thể giữ mọi lệch pha. Dù có bốn đại lượng/hàng, C vẫn chưa theo dõi đúng từng bàn tay hoặc thứ tự pha vào–ra, nên chưa chứng minh tự phân biệt chắc chắn *boxing, handclapping* và *handwaving*.

3.3.4 Nhóm D — Tính lặp và diễn biến theo thời gian (84 chiều)

Mục đích: Hai video có thể có cường độ và vị trí chuyển động gần giống nhưng khác nhịp lặp, độ đều hoặc thời điểm mạnh/yếu. D giữ một phần quan hệ theo thời gian bị mất bởi histogram và các trung bình toàn video của A–C.

Tín hiệu theo vùng: Gọi $e_{b,1}(t), e_{b,2}(t)$ là độ lớn flow trung bình của hai ô trong hàng b thuộc nhóm B. Tạo sáu tín hiệu vô hướng:

$$z_b(t) = \frac{e_{b,1}(t) + e_{b,2}(t)}{2}, \qquad b = 1, \dots, 6.$$

Đối với phép tính độ trễ, chỉ sử dụng đoạn liên tục dài nhất của G để không ghép hai quan sát cách nhau nhiều frame thành một chuỗi giả liên tục. Nếu có nhiều đoạn cùng dài, lấy đoạn xuất hiện trước. Gọi độ dài đoạn là n và đánh số cục bộ $i = 1, \dots, n$. Trừ xu hướng tuyến tính ước lượng bằng bình phương tối thiểu:

$$(\hat{\alpha}_b, \hat{\beta}_b) = \underset{\alpha,\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^{n} (z_b(i) - \alpha i - \beta)^2, \qquad \tilde{z}_b(i) = z_b(i) - \hat{\alpha}_b i - \hat{\beta}_b.$$

Tại độ trễ ℓ, đặt $x_i = \tilde{z}_b(i)$ và $y_i = \tilde{z}_b(i + \ell)$, $i = 1, \dots, n - \ell$. Dùng hệ số Pearson giữa hai dãy chồng lấp:

$$r_b(\ell) = \frac{\sum_{i=1}^{n-\ell} (x_i - \bar{x})\,(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-\ell} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n-\ell} (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Đây là tương quan hai đoạn bị dịch độ trễ sau khi loại xu hướng, không tuyên bố đồng nhất với mọi định nghĩa hàm tự tương quan (ACF). Chỉ chấp nhận $r_b(\ell)$ khi $n \geq \max(25, 2\ell)$ và độ lệch chuẩn chuỗi đã loại xu hướng ít nhất 10^{-4}; nếu không đáp ứng hoặc mẫu số tương quan gần 0, giá trị số tạm ghi 0, đồng thời đánh dấu không đủ độ tin cậy. Đặc biệt, không xóa đồng loạt tám hệ số chỉ vì không tìm thấy đỉnh tương quan vượt ngưỡng 0,35.

Giữ tám hệ số tại các độ trễ sau:

Độ trễ (frame)	**3**	**5**	**8**	**12**	**16**	**24**	**32**	**48**
Tương đương ở 25 fps (giây)	0,12	0,20	0,32	0,48	0,64	0,96	1,28	1,92

Hai chỉ số nhịp bổ sung: Với mỗi hàng b, khảo sát toàn bộ độ trễ nguyên từ 3 đến $L = \min(48, \lfloor n/2 \rfloor)$. Trong các độ trễ nội bộ $4 \leq \ell \leq L - 1$, chọn $\ell_{b,\text{peak}}$ là đỉnh cực đại cục bộ dương có giá trị $r_b(\ell)$ lớn nhất (nếu có). Giữ:

$$\nu_b = \begin{cases} \ell_{b,\text{peak}}/48, & \text{nếu tồn tại đỉnh hợp lệ,} \\ 0, & \text{nếu không,} \end{cases} \qquad \pi_b$$
$$= \begin{cases} r_b\left(\ell_{b,\text{peak}}\right), & \text{nếu tồn tại đỉnh hợp lệ,} \\ 0, & \text{nếu không.} \end{cases}$$

ν_b biểu diễn vị trí độ trễ có tín hiệu lặp nổi bật trên khoảng đã khảo sát; π_b biểu diễn độ mạnh của tín hiệu lặp tại độ trễ đó. Hai giá trị không được diễn giải trực tiếp là tần số bước chân hoặc tần số động tác thật, vì tín hiệu cường độ có thể lặp nhiều lần trong một chu kỳ động tác. Khi không có đỉnh dương, cặp 0 chỉ có nghĩa *không tìm thấy đỉnh theo quy tắc đã chọn*, không chứng minh không có chu kỳ.

Diễn biến có thứ tự: Chia N vị trí cặp frame theo thời gian thành bốn đoạn liên tiếp $J_1, \dots, J_4$ có độ dài gần bằng nhau. Mỗi hàng lưu cường độ trung bình trên phần hợp lệ của từng đoạn:

$$o_{sb} = \frac{\sum_{t \in J_s \cap G} z_b\,(t)}{\max(|J_s \cap G|, 1)}, \qquad s = 1, \dots, 4; \quad b = 1, \dots, 6.$$

Chia theo thời gian gốc, không dồn frame hợp lệ về đầu video. Bốn đoạn phân biệt tương đối video hoạt động mạnh ở đầu, giữa hoặc cuối mà trung bình toàn video có thể giống nhau.

Số chiều: Sáu hàng × tám độ trễ = 48; sáu hàng × hai chỉ số đỉnh = 12; sáu hàng × bốn đoạn diễn biến = 24. Tổng $48 + 12 + 24 = 84$ chiều.

Căn cứ chọn và giới hạn: Tám độ trễ bao phủ nhiều mức thời gian (0,12–1,92 giây) thay vì lưu toàn bộ các độ trễ có thể có; hai chỉ số đỉnh giảm khả năng bỏ sót nhịp nằm giữa các mốc cố định. Không chọn ngưỡng 0,35 làm điều kiện xóa toàn bộ vì đó chỉ là giá trị kinh nghiệm không được chứng minh trên 599 video. Điều kiện $n \geq 2\ell$ giảm việc tính tương quan trên đoạn chồng lấp quá ít quan sát; ngưỡng 10^{-4} chỉ bảo vệ phép đo gần hằng. D vẫn phụ thuộc vào độ dài liên tục, lấy mẫu đều và biến động tín hiệu; nó không giữ đầy đủ thứ tự và có thể nhầm các bội/ước của chu kỳ. Hai chỉ số nhịp thêm vào là đề xuất cần kiểm chứng, không khẳng định hơn phiên bản cũ trong mọi trường hợp.

3.3.5 Nhóm E — Hình chiếu và mức xám vùng người (48 chiều)

Mục đích: Chuyển động không phản ánh hết sự mở rộng hình chiếu cơ thể ở một tư thế. E bổ sung hình dáng thô và bố cục mức xám cho các video có chuyển động gần nhau; tuy nhiên E không được coi là đặc trưng quyết định hành động, vì cùng động tác có thể đi kèm trang phục, bóng và ánh sáng khác nhau.

Biểu diễn: Đối với các frame hợp lệ, lấy vùng Ω_t và chuẩn hóa ảnh xám thành J_t kích thước 32 × 32; mặt nạ được chuẩn hóa thành ảnh nhị phân U_t, với nội suy mặt nạ phải giữ tính nhị phân. Chia ảnh thành tám dải ngang, mỗi dải cao bốn pixel. Tỷ lệ cột có tiền cảnh trong dải i là:

$$w_i(t) = \frac{1}{32}\sum_{a=0}^{31} \mathbf{1}\left[\sum_{b=4(i-1)}^{4i-1} U_t\,(a,b) > 0\right], \qquad i = 1,\dots,8.$$

Tám dãy $w_i(t)$ được tổng hợp bằng trung bình và độ lệch chuẩn, tạo 16 chiều hình chiếu. Tiếp theo, chia ảnh chuẩn hóa thành lưới 4 hàng × 2 cột, mỗi ô C_k có 128 pixel, và đo:

$$g_k(t) = \frac{1}{|C_k|}\sum_{(a,b)\in C_k} \frac{J_t(a,b)}{255}\,U_t(a,b), \qquad k = 1,\dots,8.$$

Vì mẫu số là diện tích toàn ô (kể cả ngoài mặt nạ), g_k phản ánh đồng thời độ sáng và tỷ lệ vùng người chiếm chỗ, không phải mức sáng trung bình riêng các pixel thuộc người. Trung bình và độ lệch chuẩn của tám dãy $g_k(t)$ tạo 16 chiều tiếp theo.

Cuối cùng, chia mức xám [0,256) thành 16 khoảng rộng 16 mức. Với $j = 0,\dots,15$, histogram xám trong vùng người là:

$$p_j(t) = \frac{\sum_{a,b} U_t\,(a,b)\;1[16j \le J_t(a,b) < 16(j+1)]}{\max\left(\sum_{a,b} U_t\,(a,b), 1\right)}.$$

Trung bình 16 giá trị $p_j(t)$ qua các frame hợp lệ tạo 16 chiều còn lại.

Số chiều: Hình chiếu $8 \times 2 = 16$; bố cục xám $8 \times 2 = 16$; histogram xám 16. Tổng $16 + 16 + 16 = 48$ chiều.

Căn cứ chọn và giới hạn: Khung 32 × 32 có chi tiết vừa phải đối với ảnh nguồn 160 × 120; tám dải và lưới 4 × 2 giữ hình dáng và bố cục thô thay vì từng cạnh/khớp nhỏ dễ nhiễu. Số 16 mức histogram đủ mô tả phân bố sáng–tối mức thô, nhưng không có căn cứ khẳng định tốt hơn mọi số mức khác. Ép hộp chữ nhật thành ảnh vuông làm biến dạng tỷ lệ, do đó A vẫn giữ tỷ lệ w_t/h_t. E có thể làm hai video khác hành động trông gần nhau chỉ vì diện mạo, nên giá trị bổ trợ của E phải được xét riêng sau này.

3.3.6 Nhóm F — Phân bố thay đổi ảnh quanh vùng người (32 chiều)

Mục đích: Mặt nạ có thể bỏ sót phần bàn tay, khuỷu tay hoặc biên người đang chuyển động. F mở miền quan sát để đo mức thay đổi ảnh quanh người, bổ trợ B vốn chủ yếu dùng pixel mặt nạ. Với camera cố định và ánh sáng tương đối ổn định, biến đổi cường độ ảnh có thể phản ánh một phần hoạt động, nhưng không tương đương trực tiếp với chuyển động cơ thể.

Miền đo: Gọi hộp bao có tâm ngang $c_{x,t}$, biên trên $y_{0,t}$, biên dưới $y_{1,t}$, chiều rộng w_t và chiều cao h_t. Đặt bề rộng miền quan sát:

$$W_t^F = \max(1.5h_t,\, w_t + 0.2h_t).$$

Trước khi cắt vào biên ảnh, miền hình học là:

$$\mathcal{H}_t = \left[c_{x,t} - \frac{W_t^F}{2},\; c_{x,t} + \frac{W_t^F}{2}\right] \times \left[y_{0,t} - 0.15h_t,\; y_{1,t} + 0.10h_t\right].$$

Khi hộp tương đối hẹp, miền rộng 1,5 lần chiều cao như bản thiết kế ban đầu; khi người dang rộng tay, số hạng $w_t + 0.2h_t$ tránh làm miền đo hẹp hơn chính hộp người. Điều này sửa hạn chế của điều kiện cũ $h_t \geq 1.2w_t$ vốn có thể loại nhầm một tư thế dang tay hợp lệ. Miền $\mathcal{H}_t$ được chia thành lưới 4 × 4 theo tọa độ hình học trước khi cắt ảnh; mỗi ô lấy phần giao thực sự nằm trong khung hình để tránh dịch toàn bộ tọa độ ô khi miền bị cắt ở rìa.

Với ngưỡng thay đổi mức xám $\tau = 12$ trong thang 0–255, định nghĩa:

$$\Delta_t(p) = |I_{t+1}(p) - I_t(p)|, \qquad f_k(t) = \frac{\sum_{p \in \mathcal{H}_{k,t} \cap \text{Frame}} \mathbf{1}\left[\Delta_t(p) > \tau\right]}{\left|\mathcal{H}_{k,t} \cap \text{Frame}\right|}, \quad k = 1, \ldots, 16.$$

Chỉ tính $f_k(t)$ nếu giao ô với ảnh không rỗng, hộp bao hợp lệ và $h_t \geq 16$ pixel; nếu không, quan sát tại ô được đánh dấu thiếu và giá trị số được quy ước 0. Sai khác lấy tại cùng vị trí pixel trên hai ảnh liên tiếp, không trừ hai ô đã crop theo hai tâm khác nhau. Giữ $\mu(f_k)$ và $\sigma(f_k)$ trên tập cặp hợp lệ của F.

Số chiều: 16 ô × hai thống kê = 32 chiều.

Căn cứ chọn và giới hạn: Lưới 4 × 4 mô tả vùng trên/dưới, hai phía và khu vực bên ngoài thân với độ chi tiết vừa phải. Ngưỡng $\tau = 12$ (xấp xỉ 4,7% thang 255) chỉ là mức lọc biến động nhỏ được đề xuất, không phải kết quả đo nhiễu thực tế của KTH. Bề rộng tối thiểu $1{,}5h_t$ và đệm $0{,}15h_t$ phía trên, $0{,}10h_t$ phía dưới cân bằng nguy cơ bỏ sót với đưa thêm nền vào miền đo; khi người dang tay, miền có thể rộng hơn. F vẫn có thể phản ánh bóng, thay đổi ánh sáng, nền hoặc sai số vùng người; nó không cho biết hướng flow, điểm tiếp xúc hay bộ phận nào làm ảnh thay đổi.

3.4 Khả năng thể hiện điểm giống nhau và khác nhau giữa các video

Không một nhóm nào trong A–F tự nhận diện chắc chắn cả sáu hành động. Giá trị của thiết kế nằm ở chỗ các nhóm quan sát những khía cạnh không hoàn toàn giống nhau: A giữ tịnh tiến; B giữ vùng và hướng cử động; C giữ quan hệ hai phía; D giữ nhịp và tiến trình; E giữ hình chiếu; F giữ biến đổi quanh vùng người.

Trường hợp so sánh	**Dấu hiệu giống nhau có thể giữ**	**Dấu hiệu khác nhau có thể giữ**	**Điều chưa được bảo đảm**
Boxing và *handclapping*	A: ít tịnh tiến; B: hoạt động vùng trên	B: hướng/vị trí; C: cân bằng và đồng thời hướng vào/ra; D: nhịp	Không đo tiếp xúc hai tay; boxing cũng có thể dùng cả hai tay
Handclapping và *handwaving*	A: vận động tại chỗ; B: chuyển động phần trên	C: hai phía đồng thời hướng vào/ra; B: cao độ/hướng; D: độ trễ; F: phạm vi	Góc nhìn và chuyển động khuất có thể làm dấu hiệu chồng lấn
Walking, jogging,	A: dịch chuyển; B:	A: mức di chuyển; B:	Không có ngưỡng vận

running	chuyển động vùng dưới; D: có nhịp	cường độ từng vùng; D: nhịp lặp	tốc ảnh phổ quát để tách ba lớp
Cùng hành động, khác người hoặc trang phục	A–D: cấu trúc vận động tương tự có thể vẫn được giữ	E: diện mạo; F: bóng và nền có thể thay đổi	Khác biệt hình thức có thể lấn át hành động nếu so sánh thiếu cân bằng
Cùng cường độ trung bình, khác thứ tự/nhịp	A/B có thể gần nhau	D: tương quan độ trễ và bốn đoạn có thứ tự	Vẫn mất diễn biến bên trong từng đoạn và quan hệ pha chi tiết

Các nhận định trong bảng là khả năng phân biệt dự kiến suy ra từ định nghĩa đặc trưng. Việc cặp video cùng lớp có thực sự gần nhau hơn cặp khác lớp hay không phải được kiểm chứng sau khi có vector trích rút. Đặc biệt, *boxing–handclapping*, *handclapping–handwaving* và *jogging–running* là những cặp dễ nhầm lẫn cần được quan sát riêng ở bước đánh giá hệ thống.

3.5 Bộ vector tổng hợp và các giới hạn cần ghi nhận

Vector nội dung của video được định nghĩa bằng phép ghép theo thứ tự cố định:

$$\mathrm{F}_{\mathrm{video}} = [\mathrm{A} \parallel \mathrm{B} \parallel \mathrm{C} \parallel \mathrm{D} \parallel \mathrm{E} \parallel \mathrm{F}], \qquad \dim(\mathrm{F}_{\mathrm{video}}) = 324.$$

Ký hiệu $\parallel$ ở đây là phép ghép vector, không phải khoảng cách. Chữ F cuối cùng là nhóm phân bố thay đổi ảnh; $\mathrm{F}_{\mathrm{video}}$ là toàn bộ vector mô tả video.

Nhóm	Số chiều	Thông tin chính	Vai trò
A	16	Tịnh tiến, độ mạnh, độ ổn định, hình học hộp	Nguồn thông tin dịch chuyển toàn người
B	120	Histogram vị trí–hướng và cường độ theo ô	Nguồn chính mô tả cử động tương đối
C	24	Cân bằng, tương quan và hướng vào/ra của hai phía	Bổ sung thông tin phối hợp hai phía
D	84	Tương quan theo độ trễ, đỉnh lặp, bốn đoạn thời gian	Bổ sung nhịp và diễn biến
E	48	Hình chiếu và mức xám vùng người	Thị giác bổ trợ, không phải nhãn hành động
F	32	Mức thay đổi ảnh theo 16 ô vùng lân cận	Bổ trợ cử động ngoài mặt nạ
Tổng	324	16 + 120 + 24 + 84 + 48 + 32	Biểu diễn chuyển động và hình chiếu bổ trợ

Số chiều không đồng nghĩa mức quan trọng. B có 120 chiều không có nghĩa B được quyền chi phối độ tương đồng hơn C có 24 chiều; E có 48 chiều cũng không nên trở thành tín hiệu chính chỉ vì mức xám thay đổi mạnh. Do các nhóm có thang số và phương sai

khác nhau, cơ chế truy vấn cần chuẩn hóa các nhóm đặc trưng và đánh giá vai trò của từng nhóm. Chương này chưa xác định trọng số tìm kiếm hoặc thuật toán xếp hạng vì chưa có kết quả thực nghiệm làm căn cứ lựa chọn.

Các giới hạn chung của bộ mô tả gồm: (i) sai số mặt nạ/hộp lan tới việc chia vùng và chuẩn hóa; (ii) optical flow chỉ là chuyển động biểu kiến 2D và có thể sai tại vùng ít kết cấu, che khuất hoặc đổi sáng; (iii) các phép thống kê vẫn làm mất chi tiết thời gian, đặc biệt đối với video nhiều pha; (iv) đoạn video quá ngắn có thể không đủ quan sát cho độ trễ dài; (v) một phần đặc trưng E/F nhạy với trang phục, bóng và nền; (vi) giá trị 0 có thể đại diện cho chuyển động yếu hoặc phép đo không hợp lệ.

Để tránh nhầm hai trường hợp cuối, bên cạnh vector nội dung nên có thông tin chất lượng tính toán, ít nhất gồm tỷ lệ frame hợp lệ của từng nhóm và tình trạng khả dụng của các hệ số độ trễ/ô. Chúng là *chỉ báo chất lượng biểu diễn*, không phải nhãn hành động và không tính trong 324 chiều nội dung. Việc lưu trữ và sử dụng các chỉ báo chất lượng sẽ được xác định trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế tìm kiếm.

Với video truy vấn có độ dài tùy chọn và có thể chứa nội dung ngoài tập dữ liệu, vector có số chiều cố định giúp biểu diễn các đoạn video có thời lượng khác nhau, nhưng không tự giải quyết trường hợp video chứa nhiều hành động liên tiếp hoặc hành động chưa xuất hiện trong tập dữ liệu. Cách xử lý video quá ngắn, video có nhiều phân đoạn và đánh giá mức độ phù hợp của kết quả sẽ được xác định trong quá trình thiết kế và đánh giá hệ thống. Vì vậy, chưa thể khẳng định bộ đặc trưng 324 chiều xử lý đầy đủ các trường hợp này.

3.6 Kết luận

Báo cáo đã trình bày bộ dữ liệu video được lựa chọn và phân tích những điểm giống, khác nhau về nội dung giữa các video. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất bộ đặc trưng gồm sáu nhóm A–F với tổng cộng 324 chiều, mô tả chuyển động toàn thân, vị trí và cường độ cử động, sự phối hợp giữa hai phía cơ thể, diễn biến theo thời gian, hình chiếu và mức xám vùng người, cùng sự thay đổi hình ảnh quanh vùng người.

Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục trích xuất đặc trưng cho từng video, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các đặc trưng và phát triển cơ chế tìm kiếm video tương đồng ở các giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] *Lecture 12 – Video Indexing and Retrieval*, slide môn học Cơ sở dữ liệu đa phương tiện, TS. Nguyễn Đình Hóa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

[2] "KTH Human Actions," KTH, Computational Vision and Active Perception Laboratory. Trực tuyến, truy cập ngày 22/10/2026.

[3] G. Farnebäck, "Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion," trong *Image Analysis: 13th Scandinavian Conference, SCIA 2003*, Lecture Notes in Computer Science, tập 2749, 2003, tr. 363–370. doi: 10.1007/3-540-45103-X_50.

[4] NIST/SEMATECH, "Autocorrelation," trong *e-Handbook of Statistical Methods*. Trực tuyến, truy cập ngày 22/10/2026.